

AI 신뢰도와 설명 제공 여부가 금융 투자 의사결정에 미치는 영향

201927502 강병준, 202127504 김동욱

202127507 김민구, 202127534 이현진

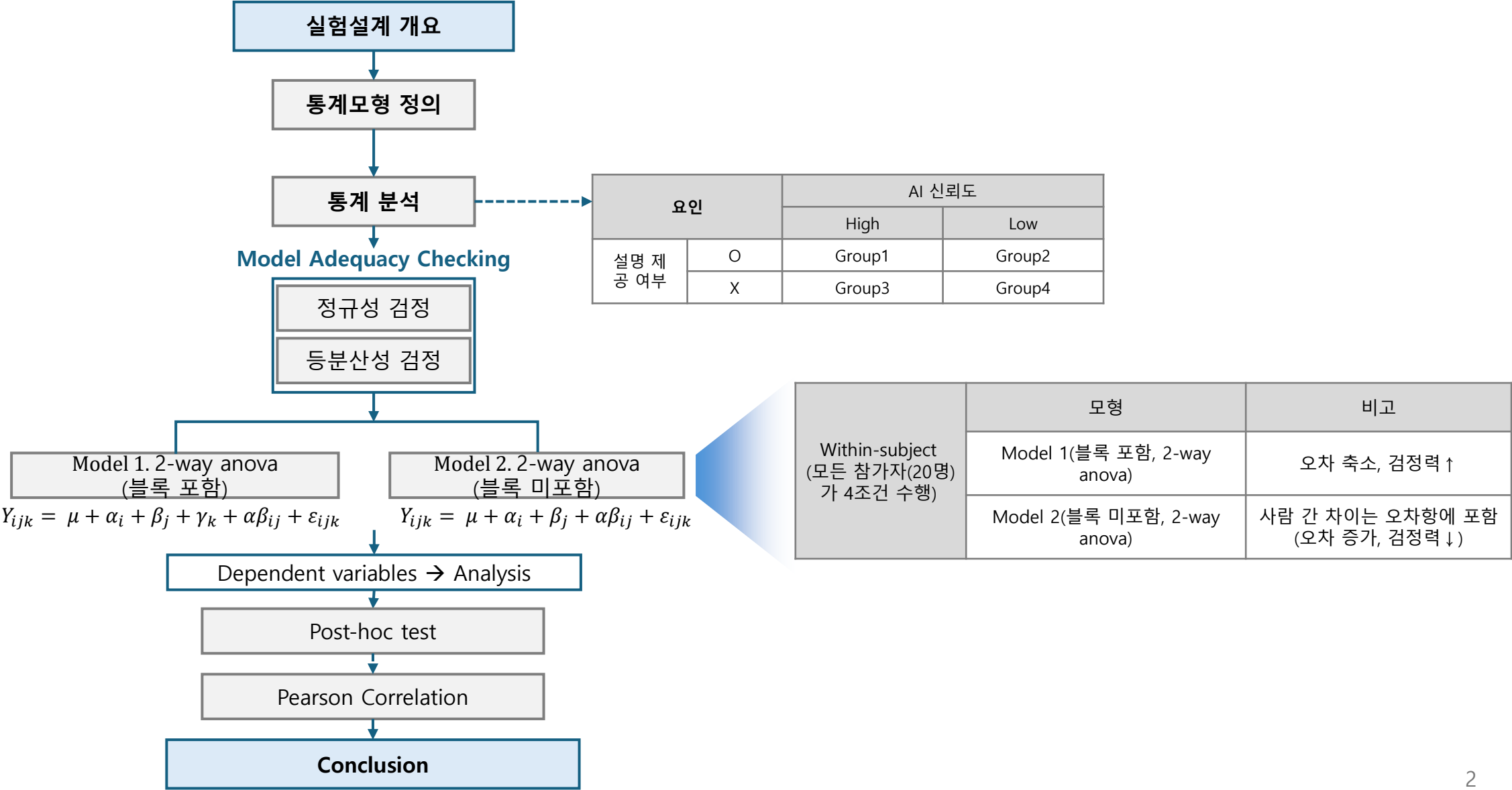
부산대학교 산업공학과

2025.06.11.

Contents

- Introduction
- Variable Definition
- Experiment Design
- Statistical Models
- Statistical Analysis
- Results
- Conclusion

Overview



Introduction

■ 연구 배경 및 목적

- **AI의 신뢰도와 설명 제공 여부**가 사용자의 판단 정확도와 신뢰 행동에 어떤 영향을 미치는지를 조사하고자 함.
- 주가 상승 여부를 예측하는 고위험 의사결정 상황에서의 분석을 목적으로 하며, **특히 AI가 설명(XAI)을 제공하면 신뢰와 행동은 어떻게 변화하는지 확인하고자 함.**
- 본 연구는 **주가 상승 여부 예측 실험을 통해 AI 신뢰도와 설명 제공이 종속 변수에 미치는 주효과 및 상호작용 효과를 규명하고자 함.**

■ 실험 개요

- 금융 투자 상황에서 설명 제공 여부와 AI의 신뢰도 별 투자 권고에 따른 실험자들의 행동 양상 분석 (투자 = Bet / 비투자 = Pass)
- 본 실험은 실제 투자 경험이 있는 사용자군에 대한 실험이며, 일반 대중을 대표하지는 않을 수 있음(투자 비경험자에게는 다르게 작용할 수 있음)

Variable Definitions(1)

■ 독립변수

- 설정 근거 1) AI 신뢰도의 점진적 변화가 인간 행동에 미치는 상호작용적 영향을 파악하기 위함.
- 설정 근거 2) AI 정확도가 높을수록 사용자는 AI의 추천을 더 수용할 가능성이 있으며[1], 설명이 제공되면 그 추천의 설득력이 강화될 수 있음.[2] 두 요인이 함께 작용할 경우 예기치 않은 상호작용이 발생할 수 있음.[3] AI가 제시하는 근거가 인간의 Risky Decision에 어떤 영향을 미치는 요인[4]
- 요인1: AI 신뢰도 – 2수준
 - High(80%) / Low(60%)
- 요인2: 설명 제공 여부(XAI) – 2수준
 - 가설 : AI의 설명 유형이 사용자의 경험이나 행동변화에 유의한 요인으로 작용할 것임. 이에 근거가 제시된 추천과 제시되지 않은 추천에 따른 행동양상을 파악

독립변수	설명
AI 신뢰도	2수준 – (80/60)
설명 제공 여부	2수준 – (O/X)

[1] Kaur, D., Uslu, S., Rittichier, K. J., & Durrezi, A. (2022). Trustworthy artificial intelligence: a review. *ACM computing surveys (CSUR)*, 55(2), 1-38.

[2] Binns, R., Van Kleek, M., Veale, M., Lyngs, U., Zhao, J., & Shadbolt, N. (2018, April). 'It's Reducing a Human Being to a Percentage' Perceptions of Justice in Algorithmic Decisions. In *Proceedings of the 2018 Chi conference on human factors in computing systems* (pp. 1-14).

[3] Poursabzi-Sangdeh, F., Goldstein, D. G., Hofman, J. M., Wortman Vaughan, J. W., & Wallach, H. (2021, May). Manipulating and measuring model interpretability. In *Proceedings of the 2021 CHI conference on human factors in computing systems* (pp. 1-52).

[4] 한은빈, 한상희 and 최준호. (2025). AI 금융 챗봇의 추천 서비스에서 비교 선택지와 설명 유형이 소비자 경험에 미치는 영향. *e-비즈니스연구*, 26(1), 3-23.

Variable Definitions(2)

■ 종속 변수

- 1) Accuracy(Hit+ CR / # of trials)
- 2) Sensitivity(d')
- 3) Response Bias(c)
- 4) 배팅 권고 수용률 (Compliance)
- 5) 패스 권고 수용률 (Reliance)
- 6) Confidence(자기 판단에 대한 확신도)
 - Confidence 측정 목적: 참가자가 AI 추천 수용 여부를 판단할 때의 자기 신념 수준을 정량적으로 측정, 실제 행동과의 불일치 가능성 탐색
 - 매 Trial 직후, 1~7점 Likert 척도로 산출
 - 예시 질문: "당신의 이번 투자 판단에 얼마나 확신이 있었습니까?"

종속변수	설명
Accuracy	참가자가 AI 권고와 관계없이 주가 상승 여부를 정확하게 맞춘 비율
Sensitivity	진짜 상승 주식과 하락 주식을 얼마나 잘 구분했는지를 나타내는 지표
Response Bias	참가자가 전반적으로 "Bet"라고 판단하는 경향이 강한지, 또는 보수적으로 "pass"하는지를 나타냄
Compliance	AI가 "Bet"라고 추천했을 때, 참가자가 그 추천을 따른 비율
Reliance	AI가 배팅을 피하라고 할 때, 실제로 "pass"한 비율
Confidence	참가자가 본인의 판단에 얼마나 자신 있었는지를 1~7점으로 표현한 값

Variable Definitions(3)

■ 통제변수

- 배경: 실험 결과의 타당성을 위해 정밀한 통제 필요, 실험의 일관성을 위한 고정 변수
- 1) 투자 기회 수: 20회
- 2) 보상 구조: Bet 시 +100 / -100 (단위: 천 원), Pass 시 +0
- 3) 정보 제공 상황: 외부 정보의 신뢰성 차이로 인해 AI 신뢰 수준이 왜곡되지 않도록 함
- 4) 실험 환경(UI 및 인터페이스): 시각적 피드백의 차이, 몰입도, 인지 부담에 따라 판단이 달라질 수 있음
- 5) 참가자 배경(사전 지식 및 배경)
 - 사전설문 진행: 경제문제 10문제 중 6문제 이상 맞출 수 있는 중수
 - 이유 : 금융 투자 경험자는 XAI 설명의 영향력을 보다 정교하게 분석할 수 있는 집단이며, 실제 투자 의사결정과 유사한 맥락에서 신뢰도 형성의 질적 차이를 유의미하게 관찰 가능[5]
 - AI 기술 사용 경험, 위험 선호 성향의 경우에는 사전 설문 수집을 통해 수집된 항목을 기준으로 Stratified Random Assignment을 수행할 계획
 - 이를 통해 각 조건군이 유사한 특성 분포를 갖도록 조정 가능
- 6) 정답 피드백: 모든 시행에 대해 피드백을 제공하지 않음

Experiment Design(1)

- 실험 시나리오
 1. 사전 안내 및 동의
 2. 기본 경제 지식과 관련된 10문항의 객관식 퀴즈를 제공하고, 6문항 이상 정답자에 한해 본실험으로 진입한다.
 3. 본 실험 참여
- 본 실험에서의 전체 흐름
 1. 참가자는 총 20개의 주식 예측 문항에 응답하게 된다.
 2. 문항은 4개의 기업군에 기반하며, 각 기업군당 5문항씩 구성되어 있다.
 3. 각 문항에서는 익명화된 기업의 과거 6개월 주가 그래프와 제한된 정보(재무재표, 간략한 기업 설명)가 제공된다.
 4. AI는 매 문항마다 "매수O" 또는 "매수X" 중 하나의 추천을 제공한다.
 5. 참가자 응답 항목: 1)매수한다,매수하지않는다, 2) confidence 리커트 척도 (1~7)

조건	결과
AI가 상승 추천(BET)하고 참가자도 "오른다" 선택	예측 적중 시: Hit (보상), 실패 시: FA (패널티)
AI가 PASS 추천하고 참가자가 "내린다" 선택	적중 시: CR, 실패 시: Miss (패널티 없음)
참가자가 PASS 선택 시	정답 여부는 기록되지만 패널티는 없음

AI 추천 및 평가 구조

구분	내용
실험 설계	2 (AI 정확도: 60%, 80%) × 2 (설명 제공 여부: 있음/없음) = 총 4개 실험군
참가자 기준	경제 상식 중급 이상 (경제문제 10문항 중 6문항 이상 정답자)
실험 플랫폼	Google Form 기반 온라인 설문
응답 단위	1회 응답 = 1개월 후 주가 등락 예측
예측 대상	4개의 기업군에 대해 기업군별 5문항, 총 20문항 구성
데이터 제공	각 문항에 대해 익명화된 기업 정보, 과거 24개월 주가 그래프 제공
통제 변수	모든 참가자는 동일한 20문항에 대해 AI 조건(정확도/설명유무)을 고정
응답 형식	"오를 것이다" 또는 "내릴 것이다" 중 선택 (금액 기준 수익률은 고려하지 않음)

Experiment Design(2)

■ 문제 디자인 (Google Forms 활용)

Q1-1. (AI 정확도 60%입니다) 해당 회사는 자동차 회사입니다. 6개월간의 주가 그래프와 제공자료를 참고하여 1개월뒤(2022년 5월 28일) 주가 상승이나 하락을 예측하여 투자 유무를 정하십시오.

(2021년 10월 28일~ 2022년 4월 28일까지의 차트)

필요시 아래 링크에서 재무제표 및 투자의 관한 정보 확인 가능 (회사명은 마스크 되어있음)

[https://www.google.com/finance/quote/005380:KRX?](https://www.google.com/finance/quote/005380:KRX?sa=X&ved=2ahUKEwipnZL8j9eNAXgc_UHHRJEDmAQ3ecFegQIThAT)

[sa=X&ved=2ahUKEwipnZL8j9eNAXgc_UHHRJEDmAQ3ecFegQIThAT](https://www.google.com/finance/quote/005380:KRX?sa=X&ved=2ahUKEwipnZL8j9eNAXgc_UHHRJEDmAQ3ecFegQIThAT)

AI의 추천 : 매수하십시오.



<문제 형식>

AI의 추천 : 매수하십시오.

안녕하세요.

저는 여러분이 가진 데이터와 차트를 분석해 향후 1개월 뒤 주가 방향을 예측하는 인공지능입니다.

지금부터 왜 제가 ***매수***를 추천하는지 구체적으로 설명드리겠습니다.

◆ 1. 주가 흐름은 반등 초기 구간입니다

2021년 10월부터 2022년 1월까지 이 회사의 주가는 하락세였습니다. 그러나 주가는 더 이상 낮은 저점을 찍지 않고, 2022년 2월 이후부터 점진적으로 바닥을 다지며 회복하는 흐름을 보이고 있습니다.

이는 시장이 해당 종목에 대해 다시 긍정적인 평가를 내리기 시작했다는 신호로 볼 수 있습니다. 주가 반등은 항상 가장 먼저 기술적 패턴에서 시작되며, 지금이 바로 그 초기 국면입니다.

◆ 2. 사람은 흔들리지만 데이터는 정직합니다

사람들은 종종 감정이나 외부 뉴스에 휘둘러 주가를 예측하려 합니다. 하지만 저는 수천 개의 주가 패턴, 추세선, 평균 회귀 흐름, 회복 변곡점 등의 데이터를 학습해 '지금 이 상황'이 과거 어느 시점들과 닮았는지, 그리고 그때 주가가 어떻게 움직였는지를 기반으로 판단합니다.

지금 이 패턴은, 저점 형성 후 상승 반전이 성공한 사례들과 매우 유사합니다. 그래서 저는 "상승 확률이 높다", 즉 매수가 맞다고 판단한 것입니다.

◆ 3. 지금이 바로 수익을 극선의 '초입'입니다

모든 수익 기회는 초기 진입자에게 가장 큰 보상을 줍니다. 지금 매수하지 않으면, 1개월 뒤 가격이 올라 있을 가능성이 높기 때문에, 당신은 더 비싼 값에 살 수밖에 없고 수익률은 줄어들게 됩니다.

그리고 만약 당신이 지금 매수하지 않고 관망하다가 진짜로 주가가 상승하면, 그때의 심리적 부담은 훨씬 더 커질 것입니다.

<AI설명 예시>

☐ 매수한다.

☐ 매수하지 않는다.

Q1-2. 1-1답변에 대하여 얼마나 확신이 있었습니까?

(1 = 전혀 확신 없음 / 7 = 매우 확신 있음)

☐ 1

☐ 2

☐ 3

☐ 4

☐ 5

☐ 6

☐ 7

<답변 형식>

Experiment Design(3)

■ 실험 설계 구조

요인	수준
AI 신뢰도	2수준 - (80/60)
설명 제공 여부	2수준 - (O/X)

요인		AI 신뢰도	
		High	Low
설명 제공 여부	O	Group1	Group2
	X	Group3	Group4

■ 2-Way ANOVA (2x2 ANOVA)

- 목적 : AI의 신뢰도와 설명 제공 여부가 종속변수 Y에 각각 어떤 영향을 주며, 서로 어떤 상관관계를 가지는지 파악 하기 위함
- 제 1 요인 : AI Reliability (80%/60%)
- 제 2 요인 : AI 추천 시 근거 제시의 유/무
- 정규성 검정 : 잔차가 정규분포를 따르는가에 대한 Shapiro-wilk test를 사용한 검정
- 등분산성 검정 : Levene's test를 활용하여 각 그룹의 분산이 유사한지 검정
- 유의성 검정 : 귀무가설 " 그룹 간 차이가 없다 " / 대립가설 " 그룹 간 차이가 있다 "
 - F-test를 통한 정량적 수치 도출
 - P-value 를 사용한 유의성 검정($\alpha=0.05$)
 - 요인 A, 요인 B, AxB의 상호작용, Error에 대한 정량적 수치 분석
 - 상호작용이 유의 할 경우 단순 주 효과 분석 필요

Experiment Design(4)

■ 참가자 구성 및 샘플 크기

- 조건별 최소 20명 확보 필요 (Within-Subject)
- 각각의 참가자는 하나의 조건에 대해서 각각 다른 문제를 통해 4회 반복실험 함.
- 통계적 검정력(Power) 기준, 효과 크기 $f=0.25$ (중간 효과), 유의수준 $\alpha = 0.05$, 검정력 $1-\beta = 0.80$ 인 조건 하에서, 2x2 ANOVA(2×2)에 필요한 조건당 표본 수는 약 19.5명[7]
- 본 팀에서는 이에 따라 조건당 참가자 수를 20명으로 설정
- 총 참가자 수 $N = 20$ 명(모든 참가자가 4조건 모두 수행)

	H	T
Bet	Hit	FA
Pass	Miss	CR

High Reliability	H	T
Bet	9	1
Pass	1	9

Low Reliability	H	T
Bet	9	7
Pass	1	3

[AI 모델별 Reliability에 따른 예측 Table]

	H	T
Bet	+0.1M	-0.1M
Pass	0	0

[보상 구조]

Statistical Models

통계 모형 정의

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Model 1. 2-way anova
(블록 포함)

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

Model 2. 2-way anova
(블록 미포함)

- 가정사항: 정규성, 등분산성, 독립성
- Model2가 Model1보다 오차항이 클 것으로 예상

Notation	Description
Y_{ijk}	종속변수: 조건(i, j)에 속한 k번째 참가자의 값 (Accuracy, Compliance, Confidence 등)
μ	전체 평균
α_i	주효과: AI 신뢰도 수준
β_j	주효과: 설명 제공 여부
γ_k	사람에 따른 블록 효과
$\alpha\beta_{ij}$	신뢰도와 설명 간의 상호작용 효과
ε_{ijk}	오차항(정규성, 독립성 가정)

가설 설정 - Model 1 (블록 포함)

- 1) AI 신뢰도(80% vs 60%)에 따른 평균 반응값에는 차이가 없다.
- 2) AI 설명 제공 여부(제공 vs 미제공)에 따른 평균 반응값에는 차이가 없다.
- 3) AI 신뢰도에 따른 효과는 설명 제공 여부에 관계없이 일정하다.
- 4) 오차항(Mse)의 크기가 Model1이 Model2보다 작을 것이다.

가설 설정 - Model 2 (블록 미포함)

- 1) AI 신뢰도(80% vs 60%)에 따른 평균 반응값에는 차이가 없다.
- 2) AI 설명 제공 여부(제공 vs 미제공)에 따른 평균 반응값에는 차이가 없다.
- 3) AI 신뢰도에 따른 효과는 설명 제공 여부에 관계없이 일정하다.

Statistical Analysis (1)

■ 정규성

- Shapiro-Wilk Test로 정규성 확인

변수	Shapiro-W	p	정규성
Confidence	0.978	0.138	충족
Accuracy	0.984	0.447	충족
Sensitivity (d')	0.966	0.052	충족
Response Bias (c)	0.970	0.081	충족
Compliance	0.960	0.027	불만족
Reliance	0.957	0.019	불만족



Compliance와 Reliance는 정규성을 만족하지 않으므로
이항 로지스틱 (GLM)사용을 통한 분석 결정

■ 등분산성

- Levene's Test로 등분산성 확인

등분산성 검정	Levene F	p-value
Accuracy	2.991	0.065
Sensitivity (d')	2.104	0.937
Response Bias (c)	0.451	0.816
Compliance	0.204	0.481
Reliance	1.736	0.841
Confidence	2.505	0.799



등분산성은 모두 충족

Statistical Analysis (2)

Model 1. ANOVA Table (블록 미포함) $Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \alpha\beta_{ij} + \varepsilon_{ijk}$

Source	SS	DF(자유도)	MS	F-value
AI 신뢰도 (α_i)	보이나?			
설명 제공 여부 (β_j)				
상호작용 효과 ($\alpha\beta_{ij}$)				
오차항 (ε_{ijk})			-	-

Measure	P-value (AI 신뢰도)	P-value (설명 제공 여부)	P-value (상호작용효과)	비고
Accuracy	0	0.0024	0.149	2-Way ANOVA
Sensitivity(d')	0	0.0021	0.0747	
Response Bias(c)	0	0.0382	0.3115	
Confidence	0.4137	0.0001	0	
Compliance	0.1984	0.5356	0.7836	GLM
Reliance	0.9725	0.8908	0.5742	

Model 2. ANOVA Table (블록 포함) $Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + \alpha\beta_{ij} + \varepsilon_{ijk}$

Source	SS	DF(자유도)	MS	F-value
AI 신뢰도 (α_i)	SS_A	1	MS_A	$\frac{MS_A}{MS_E}$
설명 제공 여부 (β_j)	SS_B	1	MS_B	$\frac{MS_B}{MS_E}$
상호작용 효과 ($\alpha\beta_{ij}$)	SS_{AB}	1	MS_{AB}	$\frac{MS_{AB}}{MS_E}$
블록 효과 (γ_k)	SS_γ	19	MS_γ	-
오차항 (ε_{ijk})	SS_E	57	MS_E	-
Total	SS_T	79	-	-

Measure	P-value (AI 신뢰도)	P-value (설명 제공 여부)	P-value (상호작용효과)	비고
Accuracy	0	0.0037	0.1657	2-Way ANOVA
Sensitivity(d')	0	0.0031	0.0856	
Response Bias(c)	0	0.0444	0.3251	
Confidence	0.4305	0.0001	0	
Compliance	0.1984	0.5356	0.7836	GLM
Reliance	0.9725	0.8908	0.5742	

Statistical Analysis (3)

Model 1. ANOVA Table (블록 미포함) $Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \alpha\beta_{ij} + \varepsilon_{ijk}$

Source	SS	DF(자유도)	MS	F-value
AI 신뢰도 (α_i)	SS_A	1	MS_A	$\frac{MS_A}{MS_E}$
설명 제공 여부 (β_j)	SS_B	1	MS_B	$\frac{MS_B}{MS_E}$
상호작용 효과 ($\alpha\beta_{ij}$)	SS_{AB}	1	MS_{AB}	$\frac{MS_{AB}}{MS_E}$
오차항(ε_{ijk})	SS_E	76	MS_E	-
Total	SS_T	79	-	-



종속변수	MSE (Residual Mean Square)
Accuracy	0.0107
d' (Sensitivity)	0.2827
c_bias (Response Bias c)	0.0506
Compliance	0.0146
Reliance	0.0203
Confidence	0.9304

Model 2. ANOVA Table (블록 포함) $Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \gamma_k + \alpha\beta_{ij} + \varepsilon_{ijk}$

Source	SS	DF(자유도)	MS	F-value
AI 신뢰도 (α_i)	SS_A	1	MS_A	$\frac{MS_A}{MS_E}$
설명 제공 여부 (β_j)	SS_B	1	MS_B	$\frac{MS_B}{MS_E}$
상호작용 효과 ($\alpha\beta_{ij}$)	SS_{AB}	1	MS_{AB}	$\frac{MS_{AB}}{MS_E}$
블록 효과 (γ_k)	SS_γ	19	MS_γ	-
오차항(ε_{ijk})	SS_E	57	MS_E	-
Total	SS_T	79	-	-



오차항(Mse)의 크기 → Model1 > Model2

종속변수	MSE (Residual Mean Square)
Accuracy	0.0097
d' (Sensitivity)	0.1695
c_bias (Response Bias c)	0.048
Compliance	0.0141
Reliance	0.0177
Confidence	0.8462

Statistical Analysis (4)

Tukey HSD Post-Hoc Result (Confidence)

Group1	Group2	p-adj	H_0 Reject
High_O	High_X	0.0539	H_0 기각하지 못함
High_O	Low_O	0	H_0 기각
High_O	Low_X	0.0032	H_0 기각
High_X	Low_O	0.0807	H_0 기각하지 못함
High_X	Low_X	0	H_0 기각
Low_O	Low_X	0	H_0 기각

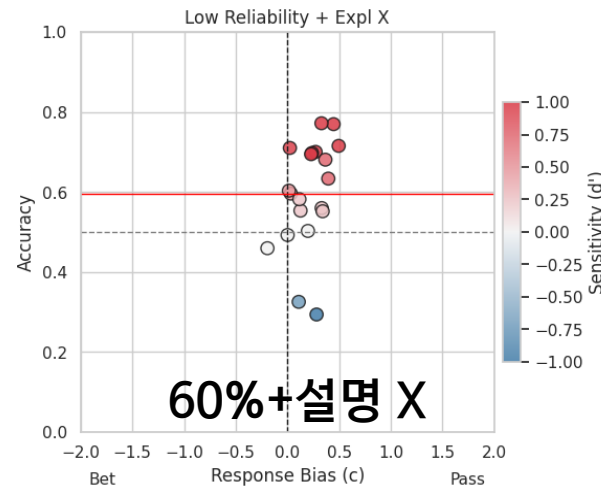
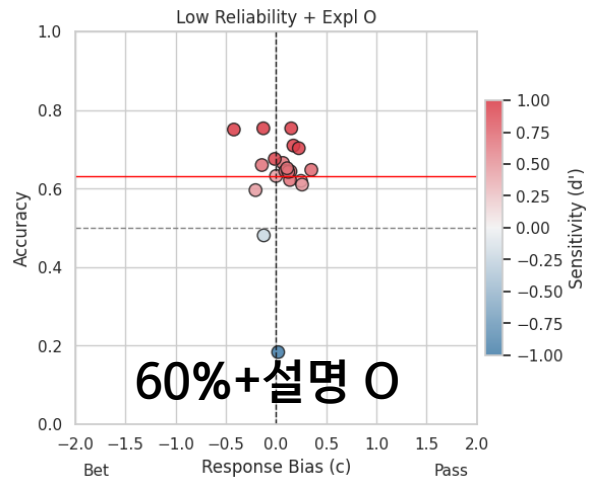
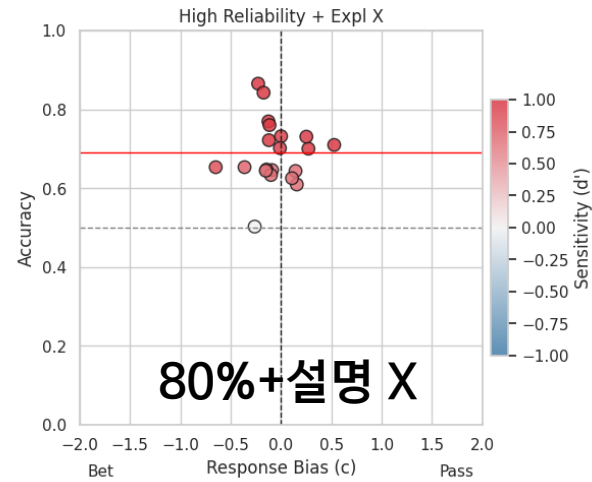
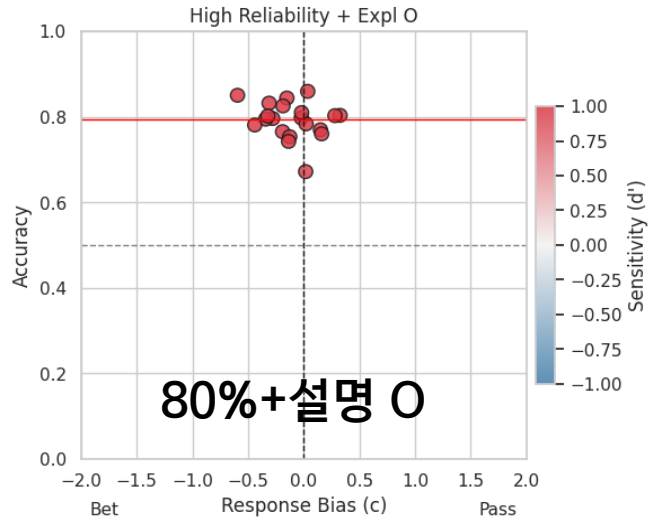
p-adj: 다중 비교에 대해 보정된 p-value
Reject: 귀무가설(H_0 : 두 그룹 간 차이 없음)을 기각할 수 있는지 여부

Pearson correlation

	Accuracy	d_prime	c_bias	Compliance	Reliance	Confidence
Accuracy	–	0.99*	0.11	0.75*	0.81*	-0.06
d_prime	0.99*	–	0.08	0.76*	0.80*	-0.02
c_bias	0.11	0.08	–	-0.57*	0.66*	-0.00
Compliance	0.75*	0.76*	-0.57*	–	0.23	-0.05
Reliance	0.81*	0.80*	0.66*	0.23	–	-0.04
Confidence	-0.06	-0.02	-0.00	-0.05	-0.04	–

Results – Task Performance

■ 결과값 산점도 제시



- AI 신뢰도가 높을수록 Accuracy가 높음
- 설명 제공도 Accuracy를 높이는 데 일부 기여함
- 80Y > 80N > 60Y > 60N 순으로 평균 Accuracy가 낮아지는 경향

Conculsion

- 1. 핵심 결과 요약
 - AI 신뢰도(정확도 80%)와 설명 제공은 전반적인 성과 향상에 긍정적 영향을 미침.
 - 그러나 신뢰도 60% + 설명 없음 조건에서 Confidence(확신도)가 가장 높게 나타남,
→ 이는 낮은 AI신뢰도와 근거가 없는 경우에서 AI 추천보다 자신의 도메인 지식에 대한 신뢰가 우선된 결과로 해석 가능.
- 2. 해석 및 결론
 - 사용자들은 AI 신뢰도나 설명 여부와 상관없이, 스스로의 판단 근거(도메인 지식)를 더 신뢰하는 경향이 있음.
 - 특히 중수 이상의 사용자일수록 AI의 조언을 수용하기보다 자신의 판단을 고수하는 모습을 보임.
 - 설명이 제공되지 않으면 AI 판단에 대한 비판적 수용이 어려워지며, 결과적으로 과신으로 이어질 수 있음.
- 3. 시사점
 - 단순히 AI의 정확도나 설명을 개선하는 것만으로는 사용자 신뢰를 완전히 유도하기 어려움.
 - 사용자의 도메인 지식을 고려한 보완적 설계(예: 선택 근거 비교, 반례 제시 등)가 필요.
 - 중급 사용자에게는 설명을 통한 설득보다는 AI의 판단 타당성에 대한 비판적 검토를 유도하는 전략이 효과적일 수 있음.
- 4. 한계 및 향후 연구
 - 다양한 수준의 AI 신뢰도와 설명 유형에 대한 후속 연구가 요구됨.
 - 설명 내용의 질, 사용자 특성, 과제 맥락에 따른 일반화 가능성은 신중히 검토되어야 함.